

Diskusi 3

1.

$$\text{matrix } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

operasi baris elementer :

$$(1) R_2 \leftarrow R_2 - R_1 : \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) R_2 \leftarrow -1 \cdot R_2 : \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(3) R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2 : \begin{bmatrix} 1 & 0 & 16 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(4) R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 16 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 29 \end{bmatrix}$$

$$(5) R_3 \leftarrow \frac{1}{29} R_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 16 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(6) R_1 \leftarrow R_1 - 16R_3 ;$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + 7R_3$$

$$A =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Kriteria 2 Matrix Ekuivalen : jika salah satu matrix dapat diperoleh dari matrix lainnya melalui rangkaian operasi baris elementer (OBE). Kriteria pengujian 2 matrix yang ekuivalen jika keduanya memiliki bentuk eselon baris (RREF) yang sama.